

# SISTEM DIGITAL (TIF-1106)

Pertemuan 1: Pengantar Sistem Digital, Sinyal Analog vs Digital, & Sistem Bilangan

**Tim Dosen Teknik Informatika**

Program Studi S1 Teknik Informatika — Fakultas Teknik

Standard Outcome-Based Education (OBE) — Tools: Logisim Evolution

# Capaian Pembelajaran Pertemuan 1

## Sub-CPMK 1

Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan sinyal analog vs digital, memahami konsep dasar sistem bilangan posisional (Biner, Oktal, Desimal, Heksadesimal), mengonversi antar-sistem bilangan, serta menerapkan representasi bilangan bertanda (*1's & 2's Complement*).

### Indikator Keberhasilan:

- ▶ Mampu membedakan karakteristik sinyal analog dan diskret (digital).
- ▶ Mampu menghitung konversi bilangan (Biner  $\leftrightarrow$  Oktal  $\leftrightarrow$  Desimal  $\leftrightarrow$  Heksadesimal).
- ▶ Mampu melakukan penjumlahan/pengurangan biner bertanda menggunakan *2's Complement*.
- ▶ Mampu mengidentifikasi kondisi *Arithmetic Overflow*.

# Sinyal Analog vs Sinyal Digital

## Sinyal Analog (Kontinu)

- ▶ Memiliki nilai yang bervariasi secara kontinu terhadap waktu ( $V(t) \in \mathbb{R}$ ).
- ▶ Rentan terhadap derau (*noise*) dan atenuasi sinyal.
- ▶ Contoh: Suara manusia, suhu ruangan, tegangan baterai alami.

## Sinyal Digital (Diskret)

- ▶ Memiliki nilai diskret terkuantisasi (hanya 2 tingkat tegangan: **HIGH/1** & **LOW/0**).
- ▶ Kekebalan tinggi terhadap *noise* (*Noise Margin*).
- ▶ Sangat mudah disimpan, diproses, dan dikompresi oleh komputer.

## Prinsip Utama Sistem Digital

Sistem digital menggunakan representasi biner (**0** dan **1**) untuk memproses seluruh bentuk data (teks, angka, gambar, audio, instruksi program).

# Sistem Bilangan Posisional

Setiap sistem bilangan posisional ber-radiks (basis)  $r$  dinyatakan dalam bentuk penjumlahan pembobot posisi:

$$N_r = (d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots)_r = \sum_{k=-m}^n d_k \cdot r^k$$

| Sistem Bilangan     | Basis ( $r$ ) | Simbol Digit                 | Contoh Nilai                                                                   |
|---------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desimal</b>      | 10            | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | $(254)_{10} = 2 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$                      |
| <b>Biner</b>        | 2             | 0, 1                         | $(1101)_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = (13)_{10}$ |
| <b>Oktal</b>        | 8             | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7       | $(35)_8 = 3 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = (29)_{10}$                               |
| <b>Heksadesimal</b> | 16            | 0–9, A, B, C, D, E, F        | $(1A)_F = 1 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = (26)_{10}$                            |

# Metode Konversi Bilangan

## Desimal $\rightarrow$ Biner (Pembagian Berulang)

Konversi  $(45)_{10}$  ke biner:

$$45 \div 2 = 22 \quad \text{sisanya } \mathbf{1} \quad (\text{LSB})$$

$$22 \div 2 = 11 \quad \text{sisanya } \mathbf{0}$$

$$11 \div 2 = 5 \quad \text{sisanya } \mathbf{1}$$

$$5 \div 2 = 2 \quad \text{sisanya } \mathbf{1}$$

$$2 \div 2 = 1 \quad \text{sisanya } \mathbf{0}$$

$$1 \div 2 = 0 \quad \text{sisanya } \mathbf{1} \quad (\text{MSB})$$

Jadi,  $(45)_{10} = (\mathbf{101101})_2$ .

## Pintasan: Biner $\leftrightarrow$ Hex / Oktal

- **Biner ke Heksadesimal:** Kelompokkan per **4-bit** dari LSB.

$$(1101\ 0110)_2 \rightarrow (\mathbf{D\ 6})_{16}$$

- **Biner ke Oktal:** Kelompokkan per **3-bit** dari LSB.

$$(11\ 010\ 110)_2 \rightarrow (\mathbf{3\ 2\ 6})_8$$

# Representasi Bilangan Biner Bertanda (8-Bit)

Dalam sistem komputer 8-bit, bit paling kiri (*Most Significant Bit* - MSB) berfungsi sebagai **bit tanda** (0 = positif, 1 = negatif).

| Metode                | +5        | -5        | Kelemahan / Karakteristik                                  |
|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|
| <b>Sign-Magnitude</b> | 0000 0101 | 1000 0101 | Memiliki dua representasi nol (+0 & -0).                   |
| <b>1's Complement</b> | 0000 0101 | 1111 1010 | Mengubah 0 $\rightarrow$ 1 & 1 $\rightarrow$ 0. Nol ganda. |
| <b>2's Complement</b> | 0000 0101 | 1111 1011 | <b>Metode Standar Komputer</b> (1's Comp + 1).             |

## Mengapa Komputer Menggunakan 2's Complement?

Operasi pengurangan  $A - B$  disederhanakan menjadi penjumlahan sirkuit  $A + (-B)_{2's}$ , sehingga tidak memerlukan rangkaian *Subtractor* terpisah!

# Aritmatika 2's Complement & Deteksi Overflow

## Contoh Pengurangan: $7 - 4 = 3$

$$+7 = 0000\ 0111_2$$

$$-4 = 1111\ 1100_2 \quad (2's\ comp\ dari\ +4)$$

$$\begin{array}{r} +7 = 0000\ 0111_2 \\ -4 = 1111\ 1100_2 \\ \hline Hasil = 1\ 0000\ 0011_2 \end{array} \quad (\text{Abaikan Carry MSB})$$

Hasil akhir:  $0000\ 0011_2 = +3$ . Correct!

## Aturan Deteksi Overflow

*Overflow* terjadi ketika hasil operasi aritmatika melampaui rentang batas 8-bit bertanda  $[-128\ s.d.\ +127]$ .

### Deteksi:

- ▶ Penjumlahan  
*Positif + Positif  $\rightarrow$  Negatif*  
(Overflow = 1).
- ▶ Penjumlahan  
*Negatif + Negatif  $\rightarrow$  Positif*  
(Overflow = 1).
- ▶  $C_{in} \oplus C_{out}$  pada MSB bit tanda.

# Pengenalan Software Simulasi: Logisim Evolution

## Fitur Utama Logisim Evolution:

- ▶ Perangkat lunak simulasi sirkuit digital open-source GUI.
- ▶ Komponen dasar: Pin Input, Pin Output, Probe, Data Bus, Clock.
- ▶ Library lengkap: Logic Gates, Plexers, Arithmetic, Memory, Sequential Chips.

## Langkah Praktikum Minggu 1:

1. Buat komponen Pin Input (1-bit / 8-bit).
2. Tambahkan gerbang NOT untuk membuat 1's Complement.
3. Tambahkan Adder 8-bit + constant +1 untuk membentuk 2's Complement.
4. Amati nilai keluaran pada Hex Display.

### Visual Rangkaian 2's Comp

[Input X (8-bit)]  
↓  
[Gerbang NOT]  
↓ (1's Comp)  
[Adder 8-bit]  $\leftarrow +1$   
↓  
[Output -X (8-bit)]



# Rangkuman & Penugasan Pertemuan 1

## Rangkuman Pertemuan 1

1. Sistem digital bekerja secara biner (0 dan 1) yang lebih tahan noise dibanding sinyal analog.
2. Konversi antar-sistem bilangan memanfaatkan pengelompokan bit biner (3-bit untuk oktal, 4-bit untuk heksadesimal).
3. Komputer modern menggunakan representasi **2's Complement** untuk menyederhanakan arsitektur sirkuit aritmatika.

## Tugas Mandiri & Worksheet Minggu 1

- ▶ Kerjakan **Worksheet Problem Set Minggu 1** (Level C1–C6) pada berkas `worksheet_ch1.pdf`.
- ▶ Jalankan simulasi verifikasi konversi komplemen biner pada **Logisim Evolution**.
- ▶ Pengumpulan tugas dilakukan melalui LMS sebelum Pertemuan Minggu ke-2.